



Estatística e Probabilidade

Aula 2 - Teorema de Bayes

Professora: Josceli Tenório

Probabilidade Condicional

Como a informação "ocorreu um evento B" afeta a probabilidade atribuída a A?

Por exemplo: A pode se referir a um indivíduo que tenha determinada doença pela presença de alguns sintomas. Se for feito um exame de sangue no indivíduo e o resultado for negativo (B = exame de sangue negativo), então a probabilidade de ter a doença será alterada (ela deve diminuir, mas normalmente não para zero, já que os exames de sangue não são infalíveis).

Usaremos a notação $P(A | B)$ para representar a probabilidade condicional de A dado que ocorreu o evento B.

Definição

Para quaisquer dois eventos A e B com $P(B) > 0$, a probabilidade condicional de A dado que ocorreu B é definida por:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Exemplo

Suponha que, de todos os indivíduos que compram uma determinada câmera digital, 60% incluem um cartão de memória opcional na compra, 40% incluem uma pilha extra e 30% incluem um cartão e uma pilha. Considere a seleção aleatória de um comprador e sejam $A = \{\text{compra de cartão de memória}\}$ e $B = \{\text{compra de pilha}\}$.

Considere: $P(A) = 0,60$, $P(B) = 0,40$ e $P(\text{compra de ambos}) = P(A \cap B) = 0,30$.

Dado que o indivíduo selecionado comprou uma pilha extra, a probabilidade de compra de um cartão opcional é:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,30}{0,40} = 0,75$$

Podemos calcular a probabilidade de, dado o comprador ter comprado um cartão, a probabilidade de ter comprado a pilha é:

$$P(\text{pilha} | \text{cartão de memória}) = P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,30}{0,60} = 0,50$$

Teorema de Bayes

O Teorema de Bayes fornece uma forma, baseada em princípios, para calcular uma probabilidade condicional. Considerando dois eventos A e B , o Teorema de Bayes pode ser definido:

Sejam $A_1, A_2, \dots, A_k$ uma coleção de k eventos mutuamente exclusivos e exaustivos com $P(A_i) > 0$ para $i = 1, \dots, k$. Então, para qualquer outro evento B em que $P(B) > 0$,

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B | A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^k P(B | A_i) \cdot P(A_i)} \quad j = 1, \dots, k$$

Outra forma:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

O Teorema de Bayes transforma a crença prévia (distribuição a priori, prevalência antes do teste, risco inicial) baseado em verossimilhança (dados, resultado do teste) em uma crença posterior (distribuição a posteriori, prevalência após resultado do teste).

Exemplos

1. Suponha que a probabilidade de o tempo estar nublado seja de 40%. A probabilidade de chuva em um determinado dia é de 20% e a probabilidade de nuvens em um dia chuvoso seja de 85%. Se estiver nublado lá fora em um determinado dia, qual é a probabilidade de chover nesse dia?

Para usar o Teorema de Bayes, considere: (C) = Chuva e (N) = Nublado

$$P(N) = 0,4$$

$$P(C) = 0,2$$

$$P(N|C) = 0,85$$

$$P(C|N) = \frac{P(N|C) \times P(C)}{P(N)}$$

$$P(C|N) = \frac{0,85 \times 0,20}{0,4} = 0,425$$

Mesmo sabendo que está nublado (o que aumenta um pouco a chance de chuva), a probabilidade de realmente chover ainda fica em torno de 42,5%. Isso ocorre porque o dia nublado é relativamente comum (40%), enquanto a chuva é mais rara (20%), e nem toda nuvem resulta em chuva. O Teorema de Bayes ajusta a probabilidade levando em conta essas informações prévias.

2. Uma doença rara acomete apenas 1 em 1.000 adultos (ou seja, a probabilidade de uma pessoa ter a doença é de 0,1% ou 0,001).

Foi desenvolvido um teste de diagnóstico com as seguintes características:

- Se a pessoa tem a doença, o teste dá resultado positivo em 99% das vezes (sensibilidade = 99%).

- Se a pessoa não tem a doença, o teste dá resultado positivo em apenas 2% das vezes (falso positivo = 2%).

Se um indivíduo selecionado aleatoriamente for testado e o resultado for positivo, qual é a probabilidade de que ele realmente tenha a doença?

Para usar o teorema de Bayes, considere:

$A = \{\text{indivíduo tem a doença}\}$

$A' = \{\text{indivíduo não tem a doença}\}$

$B = \{\text{resultado do teste positivo}\}.$

Então, $P(A) = 0,001$, $P(A') = 0,999$, $P(B | A) = 0,99$, e $P(B | A') = 0,02$.

$P(B) = P(B | A) \cdot P(A) + P(B | A') \cdot P(A') = 0,00099 + 0,01998 = 0,02097$

Pelo Teorema de Bayes:

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)}$$

$P(A | B) = 0,00099 / 0,02097 = 0,047$

O resultado do teste parece tão preciso que esperamos que alguém com um resultado positivo tenha alta probabilidade de ter a doença, enquanto a probabilidade condicional calculada é de apenas 0,047.

Bayesiano - aquele que esperava vagamente um cavalo (priori), dando uma rápida olhada em um burro (verossimilhança), conclui fortemente que viu uma mula (posteriori). **Concorda?**

Aplicações

1. Para selecionar seus funcionários, uma empresa oferece aos candidatos um curso de treinamento durante uma semana. No final do curso, eles são submetidos a uma prova e 25% são classificados como bons (B), 50% como médios (M) e os restantes 25% como fracos (F). Para facilitar a seleção, a empresa pretende substituir o treinamento por um teste contendo questões referentes a conhecimentos gerais e específicos. Para isso, gostaria de conhecer qual a probabilidade de um indivíduo aprovado no teste ser considerado fraco, caso fizesse o curso. Assim, neste ano, antes do início do curso, os candidatos foram submetidos ao teste e receberam o conceito aprovado (A) ou reprovado (R). No final do curso, obtiveram-se as seguintes probabilidades condicionais:

$$P(A|B) = 0,80, P(A|M) = 0,50, P(A|F) = 0,20.$$

- a) Calcular a probabilidade de o candidato ser fraco tal que ele foi aprovado.
 - b) O mesmo para os bons
 - c) O mesmo para os médios
2. Uma empresa possui duas máquinas: A e B. A máquina A é responsável por 60% da produção de uma empresa. Os índices de peças defeituosas na produção destas máquinas valem 3% e 7% respectivamente.

Considere os eventos:

A: peça produzida por A

B: peça produzido por B

d: peça defeituosa

A partir do enunciado indique: $p(A)$, $p(B)$, $P(d | A)$, $P(d | B)$

- a. Mostre que a probabilidade da peça ser defeituosa ($P(d)$) é de 0.046.
 - b. Uma peça foi selecionada da produção desta empresa. Qual a probabilidade de que tenha sido produzida pela máquina B tal que ela é defeituosa?
3. Suponha que tenhamos um teste para a gripe que classifica corretamente (positivo) 90% das vezes quando testado em um paciente com gripe ($P(\text{teste} + | \text{gripe}) = 0,9$). Considere também que este teste resulta negativo em 95% das vezes quando testado

em uma pessoa saudável ($P(\text{teste - | sem gripe}) = 0,95$). Também sabemos que a gripe está afetando cerca de 1% da população ($P(\text{gripe}) = 0,01$). Você vai ao médico e tem um resultado positivo. Qual é a chance de você realmente ter gripe?

Faça o cálculo “na mão” e depois compare com o resultado no Colab.

4. Uma companhia de seguros analisou a frequência com que 2.000 segurados (1.000 homens e 1.000 mulheres) usaram o hospital. Os resultados são apresentados na tabela:

	Homens	Mulheres
Usaram o hospital	100	150
Não usaram o hospital	900	850

- Qual a probabilidade de que uma pessoa segurada use o hospital?
- O uso do hospital independe do sexo do segurado?

Referências

Devore J L. Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. Thomson ed. 5a. ed. 284 p.

Morettin, Pedro A.; BUSSAB, Wilton de O. Estatística Básica. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

